

Física Computacional (106018C)

Taller 3 — Ajuste lineal y péndulo simple

Semana 3 — Lenguajes: Fortran/Python

Cristian Andrés Cárdenas Muñoz — 02/10/2026

1. Contexto físico. Para oscilaciones pequeñas, el período de un péndulo simple satisface $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Al medir el período para distintas longitudes y linealizar la relación, es posible estimar experimentalmente la aceleración de la gravedad.

2. Método. Se limpiaron los datos experimentales antes del ajuste: se corrigieron registros justificables, se restringió el análisis a $|\theta| \leq 10^\circ$ y se excluyeron mediciones con problemas experimentales documentados. En Fortran se realizó un ajuste lineal por mínimos cuadrados usando

$$T^2 = aL + b, \quad a = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad g = \frac{4\pi^2}{a}.$$

3. Resultado. El programa procesó $N = 89$ mediciones y obtuvo $a = 4,04873469 \text{ s}^2/\text{m}$, $b = -0,00288786 \text{ s}^2$, $R^2 = 0,99974782$ y $g = 9,75080380 \text{ m/s}^2$.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
g	9,7508 m/s ²	9,81 m/s ²	0,603 %

El valor de R^2 cercano a 1 indica una relación lineal muy fuerte entre T^2 y L . El intercepto pequeño y negativo sugiere una desviación sistemática reducida respecto al modelo ideal $b = 0$, mientras que los residuos permanecen alrededor de cero sin una desviación dominante evidente.

Verificación (PASS/FAIL): 11 de 11 pruebas pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Fue necesario distinguir entre errores corregibles y mediciones que debían excluirse. Por ejemplo, algunos tiempos correspondían al período de una oscilación y no al tiempo total; se corrigieron usando el número de oscilaciones registrado. Además, el programa se diseñó para leer un número desconocido de filas mediante `iostat`, evitando asumir que siempre existirían 100 registros.

5. Conclusión. El ajuste lineal permitió recuperar un valor de g con un error relativo menor al 1 %. La práctica mostró que la calidad del resultado depende tanto del algoritmo de mínimos cuadrados como de una limpieza de datos justificable y del respeto al dominio de validez del modelo de ángulo pequeño.

6. Uso de herramientas de IA. Se utilizó ChatGPT como apoyo para interpretar las instrucciones, revisar la lógica del código, documentar decisiones y redactar el reporte. Los resultados se verificaron compilando el programa y mediante la celda automática PASS/FAIL del notebook.

Código fuente: ver archivo adjunto `ajuste_pendolo.f90`.